

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROYECTO INTEGRADOR
INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Plataforma Digital para Pequeños Emprendimientos que Permite Mostrar y Administrar Productos de Manera Rápida y Sencilla

DOCENTE: Ing. Carlota Rosario Delgado Vera

ASIGNATURA: Ingeniería de Software I

PERÍODO ACADÉMICO: 2026 - 2027 CI

GUAYAQUIL - ECUADOR

Nombre del proyecto	Plataforma Digital para Pequeños Emprendimientos que Permite Mostrar y Administrar Productos de Manera Rápida y Sencilla
Paralelo y grupo	3SA Grupo 3
Número de entrega	Primera Entrega
Fecha de entrega	10/5/2026
Enlace de la diapositiva	
Enlace del video de sustentación	
Enlace del tablero de gestión	
Enlace del repositorio o carpeta compartida	

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ROL O COMPONENTE A CARGO	FIRMA
Francisco Andres Piedra Ortega	0955090428	Scrum Master	
Romero Espinoza Carmen Cecilia	0995432797	Product Owner	
Gonzalez Aguilar Cesar Alvyery	0954380382	Desarrollador / Diseñador UX-QA	

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el comercio digital ha cambiado por completo la forma en que los negocios se relacionan con sus clientes.

Aun así, muchos pequeños emprendimientos han quedado fuera de esta transformación digital. Mientras las grandes empresas cuentan con plataformas avanzadas para vender

y gestionar sus productos en línea, los emprendedores locales siguen dependiendo de métodos manuales, redes sociales improvisadas o soluciones costosas que no se ajustan a su escala ni a su presupuesto.

Esto crea una brecha que frena el crecimiento de quienes son el motor económico de las comunidades. Un emprendedor que vende artesanías, comida o ropa no debería necesitar conocimientos técnicos complejos ni grandes inversiones para tener presencia digital.

Lo que necesita es una herramienta simple, rápida y confiable para mostrar sus productos, actualizarlos y conectar con sus clientes sin complicaciones.

Este proyecto plantea crear una plataforma web pensada para pequeños negocios, que les permita armar su catálogo digital de forma fácil, gestionar sus productos y ofrecer a sus clientes una experiencia de compra ordenada y segura.

Todo esto sin contratar desarrolladores, sin cuotas mensuales altas y sin largas curvas de aprendizaje. El desarrollo seguirá principios de Ingeniería de

Software: análisis de requerimientos, diseño centrado en el usuario, documentación técnica y metodología ágil para asegurar entregas continuas y de calidad. Este proyecto es, al mismo tiempo, un aporte académico y una solución concreta a una necesidad real de la sociedad.

2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los pequeños negocios en Ecuador y en gran parte de América Latina atraviesan un panorama complicado:

la mayoría carece de herramientas digitales para administrar y mostrar sus productos. Cuando se les pregunta cómo llevan el control de su inventario, las respuestas más frecuentes son “en un cuaderno” o “en mi cabeza”. Y, al momento de mostrar lo que venden, lo hacen normalmente por WhatsApp, en su perfil de Instagram o en Facebook. Esto genera varios inconvenientes: la información se pierde o queda desactualizada con facilidad, lo que provoca confusión en los clientes sobre precios, disponibilidad y características; sin una vitrina

digital profesional, el emprendedor pierde credibilidad frente a quienes sí tienen presencia en internet; plataformas como Mercado Libre o Shopify implican costos, comisiones y curvas de aprendizaje difíciles de afrontar; y las redes sociales no están diseñadas para gestionar catálogos, ya que no clasifican productos por categorías, no muestran el stock y no ofrecen verdaderas herramientas de administración. Así, un

sector que se esfuerza día a día sigue siendo prácticamente invisible en el mercado digital, con todas las desventajas que eso implica.

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web ágil e intuitiva permitirá a los pequeños emprendimientos gestionar su inventario y exhibir sus productos, mejorando su visibilidad y competitividad en el mercado digital sin requerir conocimientos técnicos avanzados

2.3 JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se justifica desde cuatro dimensiones fundamentales. Desde la dimensión social, los pequeños emprendimientos constituyen más del 90% del tejido empresarial en Ecuador y representan la principal fuente de empleo informal. Proverles herramientas digitales accesibles contribuye directamente a reducir la brecha tecnológica y a fortalecer la economía local. Desde la perspectiva técnica, el proyecto brinda la oportunidad de aplicar en un caso real los fundamentos de la Ingeniería de Software: levantamiento de requerimientos, diseño de sistemas, modelado UML, selección de metodologías de proceso y elaboración de documentación técnica profesional, constituyendo una experiencia de aprendizaje auténtica. En ámbito económico, una gestión digital eficiente disminuye los errores operativos del emprendedor, optimiza su tiempo y amplía su mercado potencial sin necesidad de infraestructura adicional, lo que puede traducirse en un crecimiento real del negocio. Finalmente, en la dimensión académica, el proyecto se alinea directamente con los objetivos de la asignatura Ingeniería de Software I, integrando teoría y práctica en el desarrollo de una solución de software desde su concepción hasta su planificación, documentación y propuesta de implementación.

2.4 DELIMITACIÓN Y ALCANCE

LA PROPUESTA INCLUYE	LA PROPUESTA NO INCLUYE
Módulo de registro y autenticación de usuarios emprendedores, Módulo de gestión de productos (crear, editar, eliminar, categorizar), Módulo de catálogo público para clientes, Módulo de administración de inventario básico, Diseño de interfaces (mockups y prototipos en Figma), Documentación SRS completa, Diagrama de casos de uso, Cronograma de actividades, Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales	Pasarela de pago en línea integrada, módulo de envíos y logística, aplicación móvil nativa para iOS y Android, e integración con redes sociales. El despliegue en producción queda como tarea futura, junto con un chat en tiempo real con clientes.

2.5 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web que ayude a los pequeños emprendimientos a mostrar y gestionar sus productos de manera ágil, sencilla e intuitiva, aplicando principios y metodologías de Ingeniería de Software para garantizar una solución de alta calidad, escalable y centrada en las necesidades reales del usuario emprendedor.

2.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1: Analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma utilizando técnicas de recolección de información, generando un documento SRS que sirva como base para el diseño y desarrollo del sistema.
- OE2: Diseñar la arquitectura, los casos de uso y las interfaces de usuario de la plataforma con herramientas de modelado UML y prototipado, asegurando una experiencia fácil de usar y accesible para emprendedores con diferentes niveles de conocimiento técnico.
- OE3: Organizar el desarrollo del proyecto usando la metodología Scrum, estableciendo el Product Backlog, los sprints, los roles del equipo y la matriz de riesgos, para garantizar una gestión clara y enfocada en entregar valor de forma incremental.

2.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	S1-S4	S5-S8	S9-S12	S13-S14
Análisis del problema	Todos	X			
Levantamiento de requerimientos	Todos	X	X		
Modelado y SRS	Todos		X		
Planificación y riesgos	Todos		X	X	
Uso de herramientas	Todos		X	X	
Integración del documento final	Todos			X	X

3. MARCO TEÓRICO

3.1 INGENIERÍA DE SOFTWARE

La Ingeniería de Software es la disciplina que aplica principios científicos y de ingeniería al diseño, desarrollo, mantenimiento y evaluación del software de manera sistemática y organizada. Ortega Ovalle (2026) destaca que se ha convertido en un pilar de la educación superior y la transformación digital, pues forma profesionales capaces de crear soluciones tecnológicas de calidad utilizando metodologías ágiles, prácticas DevOps y herramientas modernas de desarrollo. También resalta que los programas que incorporan proyectos reales vinculados al sector productivo logran mayor pertinencia y empleabilidad, respaldando así el enfoque práctico de este

proyecto. Además, la norma ISO/IEC 25010 (2011), citada por Ortega Ovalle (2026), define modelos de calidad del producto software que orientan la evaluación de atributos como funcionalidad, usabilidad, rendimiento y mantenibilidad, los cuales influyen directamente en el diseño de esta plataforma digital.

3.2 PROCESO DEL SOFTWARE

El proceso de desarrollo de software abarca todas las actividades, métodos y prácticas que se llevan a cabo a lo largo del ciclo de vida de un sistema, desde su idea inicial hasta su mantenimiento. Según Veloz Segura y Veloz Segura (2024), en su revisión sobre tendencias y prácticas actuales en Ingeniería de Software, esta disciplina ha evolucionado notablemente gracias al desarrollo ágil, la optimización de procesos y la necesidad de manejar grandes volúmenes de datos de forma eficiente. Las autoras destacan que las metodologías ágiles, en especial SCRUM, se han convertido en el enfoque más usado en proyectos modernos por su capacidad de entregar valor de forma incremental y adaptarse a cambios. En este proyecto se optó por SCRUM por las mismas razones: cada sprint de dos semanas genera un incremento funcional validable, lo que ayuda a minimizar el riesgo de desarrollar una plataforma que no cumpla con las necesidades reales del emprendedor (Veloz Segura & Veloz Segura, 2024).

3.3 INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

La Ingeniería de Requerimientos es el proceso en el que se identifican, analizan, documentan y verifican las necesidades que debe cumplir un sistema de software. Ortega Ovalle (2026) señala que esta etapa es clave para que el software sea pertinente, usable y acorde con las competencias que demanda el sector productivo, resaltando que los errores en el levantamiento de requerimientos son los más costosos y difíciles de corregir en fases posteriores. Los requerimientos se dividen en funcionales, que indican lo que el sistema debe hacer, y no funcionales, que definen las condiciones en las que debe operar. Para esta plataforma digital, los requerimientos se obtuvieron mediante observación directa a emprendedores locales y análisis comparativo de plataformas similares, resultando en el documento SRS que funciona como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y los usuarios del sistema (Ortega Ovalle, 2026).

3.4 GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE

La gestión de proyectos de software abarca las actividades necesarias para planificar, organizar, monitorear y controlar el desarrollo de un sistema, con el fin de entregarlo a tiempo, dentro del presupuesto y con la calidad esperada. Según Veloz Segura y Veloz Segura (2024), las tendencias actuales en Ingeniería de Software favorecen enfoques ágiles, ya que permiten adaptarse rápidamente a los cambios del entorno sin sacrificar la calidad del producto. En SCRUM, la gestión se materializa mediante el Product Backlog, que es la lista priorizada de funcionalidades, el Sprint Backlog, que reúne las tareas comprometidas para cada iteración, y eventos como la Sprint Review y la Retrospectiva, que impulsan la mejora continua del equipo. Herramientas como Trello facilitan este proceso al ofrecer visibilidad en tiempo real del estado de cada tarea,

ayudando a detectar bloqueos y redistribuir el trabajo con agilidad (Veloz Segura & Veloz Segura, 2024).

3.5 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE

Las herramientas de desarrollo de software son aplicaciones que ayudan a los ingenieros en las distintas fases del ciclo de vida del software. En este proyecto se emplean cuatro categorías: (a) Modelado y diseño: Draw.io para diagramas UML y Figma para prototipos de interfaz; (b) Gestión de proyectos: Trello para el tablero Scrum y el seguimiento de tareas; (c) Control de versiones: Git con repositorio en GitHub para administrar el código fuente de forma colaborativa; (d) Desarrollo: se evaluarán React.js para el frontend, Node.js con Express para el backend y PostgreSQL como motor de base de datos, todos de código abierto y con abundante documentación disponible (Pressman & Maxim, 2021).

4.2 MODELO DE PROCESO SELECCIONADO

Para este proyecto se ha seleccionado SCRUM como marco de trabajo ágil. Esta decisión se basa en tres razones principales:

- **Flexibilidad:** Los requerimientos de una plataforma para emprendedores pueden evolucionar al validarse con usuarios reales, y SCRUM permite incorporar cambios sin desestabilizar la planificación.
- **Entregas incrementales:** Cada sprint de dos semanas produce un avance funcional validable, asegurando que el producto evolucione correctamente.
- **Estructura de roles:** Los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo se adaptan perfectamente al tamaño del grupo, fomentando la comunicación y mejora continua.

4.3 ROLES DEL EQUIPO DE DESARROLLO

El equipo se organiza bajo la estructura de SCRUM con las siguientes responsabilidades:

- **Product Owner:** Gestiona el Product Backlog, prioriza las historias de usuario y representa los intereses del emprendedor, validando los entregables al final de cada sprint.
- **Scrum Master:** Facilita los eventos, elimina impedimentos y vela por el cumplimiento de la metodología, además de asumir funciones de desarrollo frontend.
- **Desarrollador / Diseñador UX-QA:** Encargado del análisis técnico, el diseño de interfaces en Figma, la implementación del backend y la ejecución de pruebas funcionales.